

1. ЗНАНИЯ VS ДАННЫЕ

Трад. ИТ: задачу решают *через посредников* (постан. → математик → программист). Мат. модель = только форма; смысл — у спец-ов.

ИТ на знаниях: **смысл + данные** (объекты, свойства, связи, правила, вывод).

4 признака знаний

- **Интерпретируемость** — есть смысл.
- **Структурирован.** — часть-целое, класс-подкласс, род-вид.
- **Связность** — закономерности, причинно-следств.
- **Активность** — порождают новые выводы (≠ данных).

4 модели знаний

логические · сем. сети · фреймы · продукции

2. КЛАССЫ СИСТЕМ ИИ

- **ИИПС** — поисковые, общение на естеств. языке.
- **РАС** — расчётно-аналог., сложный вывод при неопредел. и противоречиях.
- **ЭС** — для областей, где знания не описать мат. моделью (только эксперт).
- **Гибридные ЭС** — ЛЛМ + мат. модели; модель выбирается под ситуацию.

3 теор. проблемы ИИ

1) представление знаний (главная); 2) комп. лингвистика; 3) комп. логика.

Этапы хранения данных

файлы прогр. → файлы ОС → БД/СУБД → сети+распред.БД → база знаний.

3. ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Знания = формальные высказывания, предикаты, правила вывода.

- + строгость, доказуемость.
- - плохо для плохо формализ. областей.

ЛЛМ (логико-лингв. модели)

- Основа БЗ экспертных систем.
- Расширили ЭВМ на неформал. области (медицина, диспетч.).
- Спец-ст работает с ЭВМ **напрямую** через интелл. интерфейс (на проф. языке).

4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Граф знаний: вершины = объекты (сущности, события, действия, св-ва), дуги = отношения. Пример: «ласточка → птица → летает/имеет перья».

Типы отношений

- **Лингв.**: объект, цель, место, время.
- **Атриб.**: форма, размер, цвет.
- **Логич.**: $\wedge$, $\vee$ и т.п.
- **Теор.-мн.**: множ., подмнож., элемент.

Виды

Простые — вершины без структуры.

Иерархич. — подсети (пространства), отношения между пространствами.

+ наглядна, ≈ естеств. язык. - громоздка на больших задачах.

5. ИНТЕНСИОНАЛ / ЭКСТЕНСИОНАЛ

Интенс. — общее описание понятия (набор признаков). **Экстенс.** — конкр. представители/факты.

Пр.: «автомобиль» (двигатель, кузов...) — инт.; «Toyota», «Москвич» — экст. Относительны: «Toyota» — инт. для своих моделей.

Формально

$A = \{A_i\}$ — атрибуты, $R = \{R_i\}$ — отношения.

Инт. R_i — множ. пар (атрибут, тип). Экст. R_i — множ. фактов $\{F_1, \dots, F_n\}$; F_k = пары «атрибут — значение».

Работа с сетью

Правка вершин/рёбер; поиск — переход по связям + сопоставление; новые факты — цепочки вывода.

6. ФРЕЙМОВЫЕ МОДЕЛИ

Фрейм (Минский, 1970-е) = рамка/структура. Описывает объект, ситуацию, действие через **слоты**.

Фрейм = $\{(z_i - \text{имя слота}, v_i - \text{значение})\}$

2 типа

- **Описание** — описывает объект (пр.: «Фрукты»).
- **Ролевой** — имена слотов = вопрос. слова. Пр. «Перевезти»: что/откуда/куда/чем/когда.

Свойства

- Слот может хранить много значений.
- **Иерархия + наследование** от верхних фреймов.
- ≈ ООП: фрейм = объект, слот = свойство.
- Слот вычисляем; смена слота → процедура.

7. ПРОДУКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Знания = правила «если — то».

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n \rightarrow b$$

Аналог: закон = диспозиция + санкция.

Состав

- **БД** — рабочая память (факты).
- **ПП** — правила: *антецедент* $a \rightarrow$ *консеквент* b .
- **СУ** — выбирает применимые правила и выполняет.

Работа СУ

1) найти подходящие продукции; 2) выбрать одну/несколько; 3) выполнить действия.

+ независимость правил, простое добавление, разные стратегии. - низкая эфф. при большом числе правил.

8. ПОИСК В ПРОСТР. СОСТОЯНИЙ

Задача ЭС ≈ поиск пути **исходное** → **целевое**.

$\{S, F, T\}$

S — начальные сост.; F — операторы (правила); T — целевые сост.

Граф

Направленный; частный случай — дерево.

Глубина = число вершин до цели. Каждую новую вершину проверяем: цель?

Алгоритм

1) задать нач. и термин. вершины; 2) применить операторы; 3) проверить цель → след. уровень; 4) до нахождения всех целей.

Методы

- **В глубину** — ветвь до конца, потом возврат.
- **В ширину** — все вершины уровня, потом след.
- **По стоимости дуг** — учёт цены.
- **С возвратом** — фикс. точки возврата.

9. ЭС — СУТЬ И ФУНКЦИИ

Отличие ЭС: **БЗ + механизм лог. вывода**. Знания формирует **эксперт**. Нейросети учатся на ретроспективе; ЭС — на явных знаниях + логике.

Функции

- **Интерпретация** — смысл данных.
- **Диагностика** — состояние объекта.
- **Мониторинг** — реал. время, сравнение, оповещение.
- **Планирование** — план к цели.
- **Проектир.** — структура по требованиям.
- **Ремонт / отладка**.
- **Управление** — выбор воздействий.
- **Прогноз** — будущее поведение.

Области: медицина, обучение, тех. диагн., анализ данных, космос, АЭС/экология, экономика/политика.

10. СТРУКТУРА И АРХИТЕКТУРА ЭС

Состав

- База знаний
- Рабочая память (текущие факты)
- Механизм лог. вывода
- Интерфейс
- Модуль объяснений
- Модуль приобрет. знаний

Архитектуры

- Универсальные — для разных задач.
- Со спец. связями — узкие, эффект. в своей обл.

ЭС ≠ нейросети: ЭС опираются на явные знания + логику, нейросети — на статистику и обучение.

11. ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭС

- Системы и языки программирования.
- Вычисл. системы спец. архитектуры.
- Генераторы ЭС (оболочки) — готовый каркас.
- Специализир. языки.
- Универс. языки и СП.

Критерии оценки

- Универсальность — широта применения.
- Мощностъ — сокращение затрат на разработку.
- Эффективностъ — время и ресурсы.

Сист. вывода = набор стратегий + правил выбора знаний.

12. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ЭС

1. Выбор проблемы. Есть эксперт; задача без него не решается; имеет практ. ценность.
2. Прототип. Решает типовые и тестовые задачи (с известным ответом). БЗ расширяется до уровня, покрывающего всю область.
3. Промышл. ЭС. Новые знания и правила, стыковка модулей, тестирование, надёжность, интерфейс.

! Каждый следующий этап зависит от предыдущего.

13. ХИЩНИК — ЖЕРТВА

$x(t)$ — жертвы, $y(t)$ — хищники. При встрече жертва погибает; число гибелей $\propto xy$.

Больше жертв $\rightarrow$ больше пищи $\rightarrow$ больше хищников. Больше хищников $\rightarrow$ меньше жертв.

Идея уравнений

Жертва: естеств. рост $-\alpha \cdot xy$.
Хищник: $-\beta \cdot y$ (без пищи) $+ \gamma \cdot xy$ (рост от еды).

Формальная (количеств.) модель $\leftrightarrow$ имитационная (неформальная).

14. ДИФФУЗИЯ / ТЕПЛО

$U(t, x)$ — температура/концентр. в точке x в момент t .

$$\partial U / \partial t = \alpha \cdot \partial^2 U / \partial x^2$$

α — коэф. диффузии.

Условия

Нач.: $U(0, x) = \varphi(x)$. Гранич.: $U(t, 0) = \dots$, $U(t, 1) = \dots$

Разностная сетка

- $x_i = i \cdot h$ — узлы по простр.
- $t_j = j \cdot \tau$ — узлы по времени.
- $U_{ij} \approx U(t_j, x_i)$ — прибиж. значение.
- Цель: найти U во всех узлах.

15. ЯВНАЯ И НЕЯВНАЯ СХЕМЫ

Явная

$U_j^{i+1} = U_j^i + (\tau \alpha / h^2) \cdot (U_{i+1}^i - 2U_j^i + U_{i-1}^i)$
Новое значение — напрямую через предыдущий слой.

- + просто, явные формулы.
- - неустойчива при плохих h и τ .

Неявная

Новое значение зависит от неизвестных нового слоя $\rightarrow$ на каждом шаге — СЛАУ.

- + обычно устойчивее.
- - надо решать систему.

16. СЛАУ И ИТЕРАЦИИ

$$A \cdot x = g$$

Прямые методы

Решение за конечное число операций (метод Гаусса).

Итерационные методы

- Строят $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots$, пока ошибка не мала.
- Простые итерации: $x^{(k+1)}$ через $x^{(k)}$.
- Гаусс — Зейдель: при вычисл. $x_i^{(k+1)}$ используются уже найденные $x_1 \dots x_{i-1}^{(k+1)}$ и старые остальные.

Схема

1) задать $x^{(0)}$; 2) пересчитать x ; 3) проверить $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$; 4) если мала — стоп, иначе — далее.

17. МИНИ-ШПОРА

- Знания = смысл + структура + связи + активность.
- Сем. сеть = граф «объекты — отношения».
- Фрейм = слоты «имя — значение», иерархия + наследование.
- Продукция: $a_1 \wedge \dots \wedge a_n \rightarrow b$.
- Поиск: (S, F, T) .
- ЭС = БЗ + раб. память + вывод + интерфес + объяснения + приобрет. знаний.
- Инстр. ЭС: универс. / мощностъ / эффект.
- Диффузия: $\partial U / \partial t = \alpha \partial^2 U / \partial x^2$; явная проще, неявная устойчивее.
- СЛАУ: $Ax = g$; прямые сразу, итерационные уточняют.

18. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗНАНИЙ

Логические — строгие, доказуемые; плохо для нечёткого.

Сем. сети — наглядные, $\approx$ естеств. язык; громоздки на больших задачах.

Фреймы — «объект-свойства», иерархия + наследование; $\approx$ ООП.

Продукции — модульные «если-то»; легко дополнять, но падает эфф. на больших базах.

Где применяют

- Логика — формальные теории, доказательства.
- Сети — обработка естеств. языка, Q&A.
- Фреймы — сложные объекты и сценарии.
- Продукции — диагностика, классификация, советующие ЭС.